



SISTEMA DE BIBLIOTECA

Projeto Integrador — Entrega Parcial 3

CRUD Inicial — Conexão PDO + Create + Read

Aluno: Hezron Daniel M C Canturil | Leandro Caitano | Luilson Vieira

Polo: Sobradinho — BA | Equipe: 03

github.com/luilsonvmartins/Projeto-e-Implementa-o-de-Sistemas-para-Web-2

PHP 8+

MySQL

MVC

PDO

XAMPP

GitHub

Identificação	
Alunos	Hezron Daniel M C Canturil Leandro Caitano dos Santos Luilson Vieira Martins
Polo	Sobradinho — BA
Disciplina	Projeto e Implementação de Sistemas para Web II
Entrega	Entrega Parcial 3 — Semana 7 (60 pts) — CRUD Inicial
Repositório	github.com/luilsonvmartins/Projeto-e-Implementa-o-de-Sistemas-para-Web-2

1. Objetivo da Entrega

A Entrega Parcial 3 tem como objetivo implementar a **conexão com o banco de dados MySQL via PDO** e as operações de **Create (cadastro)** e **Read (listagem)** da principal entidade do sistema — o módulo de **Livros**. Nesta etapa o sistema já realiza operações reais no banco de dados, exibindo e armazenando informações persistentes.

2. Banco de Dados — Estrutura MySQL

O banco de dados **biblioteca** foi modelado com 6 tabelas relacionadas, utilizando chaves estrangeiras, índices e integridade referencial.

Tabela	Campos principais
usuarios	id, nome, email, senha(hash), perfil, ativo, criado_em
livros	id, titulo, isbn, ano, sinopse, qtd_total, qtd_disponivel, capa, id_categoria
autores	id, nome, nacionalidade, criado_em
categorias	id, nome, descricao, criado_em
emprestimos	id, id_usuario, id_livro, data_emprestimo, data_prevista, data_devolucao, status
livro_autor	id_livro (FK), id_autor (FK) — tabela associativa N:N

2.1 Script SQL — Como criar o banco

Execute o arquivo **banco.sql** no phpMyAdmin (aba SQL → colar → executar):

banco.sql — trecho principal

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE biblioteca;

CREATE TABLE livros (
  id          INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo      VARCHAR(200) NOT NULL,
  isbn        VARCHAR(20),
  ano         YEAR,
  qtd_total   INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  qtd_disponivel INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  capa        VARCHAR(255),
  id_categoria INT UNSIGNED,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id)
) ENGINE=InnoDB;

```

3. Conexão com o Banco via PDO

A conexão é feita pela classe **Database** usando o padrão **Singleton**, garantindo uma única instância PDO por requisição. Em caso de falha, exibe mensagem amigável ao invés de expor dados sensíveis.

app/models/Database.php

```

class Database {
  private static ?PDO $instance = null;
  public static function getInstance(): PDO {
    if (self::$instance === null) {
      $dsn = 'mysql:host='.DB_HOST.';dbname='.DB_NAME.';charset=utf8mb4';
      self::$instance = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
      ]);
    }
    return self::$instance;
  }
}

```

4. CRUD Inicial — Create e Read de Livros

4.1 Create — Cadastro de Livro

O formulário de cadastro coleta título, ISBN, ano, sinopse, quantidade, categoria, autores e imagem de capa. O controller valida os dados, processa o upload e persiste via PDO com prepared statements.

app/models/Livro.php — método inserir()

```

public function inserir(array $d): bool {
    $stmt = $this->db->prepare(
        "INSERT INTO livros (titulo,isbn,ano,sinopse,qtd_total,qtd_disponivel,capa,id_categoria)
        VALUES (:titulo,:isbn,:ano,:sinopse,:qtd_total,:qtd_total,:capa,:id_categoria)"
    );
    return $stmt->execute([
        ':titulo'      => $d['titulo'],
        ':isbn'         => $d['isbn'] ?? null,
        ':ano'          => $d['ano']  ?? null,
        ':qtd_total'    => (int)$d['qtd_total'],
        ':capa'         => $d['capa'] ?? null,
        ':id_categoria' => $d['id_categoria'] ?? null,
    ]);
}

```

4.2 Read — Listagem de Livros

A listagem busca todos os livros com JOIN na tabela de categorias, exibindo capa, título, ISBN, categoria, quantidade disponível e ações.

app/models/Livro.php — método todos()

```

public function todos(): array {
    $sql = "SELECT l.*, c.nome AS categoria_nome
    FROM livros l
    LEFT JOIN categorias c ON l.id_categoria = c.id
    ORDER BY l.titulo ASC";
    return $this->db->query($sql)->fetchAll();
}

```

5. Upload de Imagem de Capa

O sistema valida a extensão do arquivo, gera um nome único com `uniqid()` e move para **public/uploads/capas/**. Formatos aceitos: JPG, PNG, GIF e WebP.

app/controllers/LivroController.php — upload de capa

```

if (!empty($_FILES['capa']['name'])) {
    $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['capa']['name'], PATHINFO_EXTENSION));
    $allow = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'];
    if (!in_array($ext, $allow)) {
        setFlash('erro', 'Formato inválido. Use JPG, PNG ou GIF.');
```

```

        redirect('livro/criar');
    }
    $capa = uniqid('capa_') . '.' . $ext;
    move_uploaded_file($_FILES['capa']['tmp_name'],
        ROOT . '/public/uploads/capas/' . $capa);
}

```

6. Demonstração Funcional

Com o XAMPP rodando e o banco criado, o sistema já executa as seguintes operações reais:

	Funcionalidade	Status
■	Tela de Login	Redireciona para o sistema (autenticação real na EP5)
■	Listagem de Livros	Busca todos os livros do MySQL e exibe em tabela com capa
■	Cadastro de Livro	Formulário completo com validação, upload e insert no banco
■	Listagem de Autores	CRUD de autores com Read funcional
■	Listagem de Categorias	CRUD de categorias com Read funcional
■	Dados de teste	3 livros, 3 autores e 4 categorias inseridos pelo banco.sql
■	Update/Delete	Será implementado na Entrega Parcial 4
■	Autenticação real	Será implementada na Entrega Parcial 5

7. Como Executar no XAMPP

1	Extraia o ZIP sistema-biblioteca-EP3.zip dentro de C:\xampp\htdocs\sistema-biblioteca
2	Inicie o Apache e o MySQL no painel do XAMPP
3	Abra o phpMyAdmin em http://localhost/phpmyadmin
4	Clique em SQL , cole o conteúdo de banco.sql e clique em Executar
5	Acesse o sistema em: http://localhost/sistema-biblioteca/public
6	Use qualquer dado no login (autenticação real será na EP5)
7	Navegue por Acervo → + Novo Livro para testar o cadastro

8. Próximas Entregas

Entrega	Tema	Conteúdo	
EP4 — Sem. 9	CRUD Completo	Update, Delete, validações e mensagens de erro/sucesso	■
EP5 — Sem. 12	Autenticação	Login real com hash bcrypt, sessões e controle de perfis	■
Final — Sem. 16	Projeto Final	Deploy, vídeo demonstrativo e documentação completa	■

